Fungsi Eksponen dan Logaritma Asli

Deni Saepudin
Universitas Telkom

Nilai e

- Nilai e didefinisikan sebagai

  $\mathrm{e} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ dengan n bilangan bulat
- Akan tetapi bila kita ganti n dengan bilangan real akan diperoleh nilai limit yang sama

$$e = \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Perhitungan nilai e

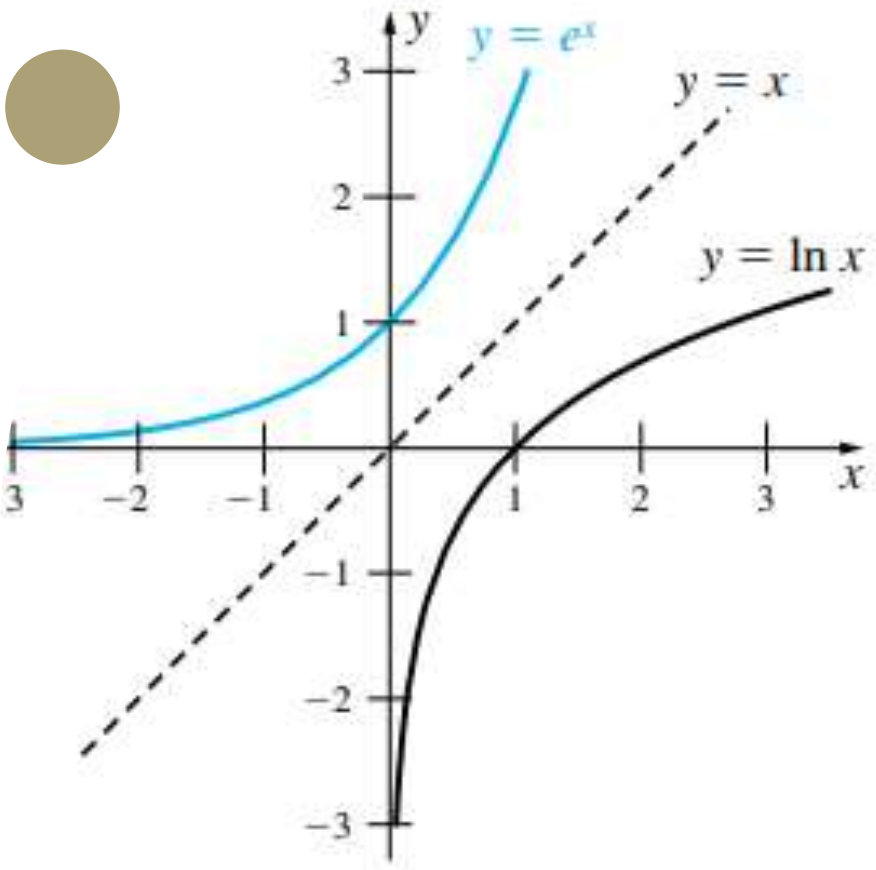
- Misal $h = \frac{1}{x}$, maka $x \to \infty \leftrightarrow h \to 0^+$. Sehingga
- $e = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{h\to 0^+}(1+h)^{1/h}$
- Perhitungan dengan excel diperoleh hasil berikut

h	1	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001	0,000001	1E-07
(1+h)^1/h	2	2,593742	2,704814	2,716924	2,718146	2,718268	2,71828	2,718282

- Jadi bila kita tulis sampai 3 angka desimal, $e \approx 2{,}718$

Fungsi Eksponen dan Logaritma Asli

- Fungsi logaritma asli didefinisikan sebagai berikut:
$$\mathrm{f(x)} = \exp(x) = e^x$$
- Dan fungsi logaritma asli, merupakan invers dari fungsi eksponen asli, dituliskan sbg $\ln(x)$.
- Maka
$$y = e^x \leftrightarrow x = \ln(y)$$



Contoh:

- Pak Kabayan mempunyai tabungan sebanyak P di sebuah bank yang memberikan bunga sebesar r per tahun.
- Nilai tabungan Kabayan setelah t tahun $V(t)$ jika bank membayarkan bunga:
- satu kali dalam setahun: $V(t) = (1+r)^t P$
- setiap bulan: $V(t) = \left(1+\frac{r}{12}\right)^{12\,t} P$
- setiap minggu : $V(t) = \left(1+\frac{r}{52}\right)^{52t} P$
- kontinu setiap saat : $\mathrm{V(t)} = \lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{r}{m}\right)^{mt} P$

$$= \lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{r}{m}\right)^{\frac{m}{r}rt} P = e^{rt}P$$

Contoh

- Pak Kabayan mempunyai tabungan sebanyak $Rp\ 100$ juta di sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 6% per tahun dan dibayar secara kontinu.
- Maka nilai tabungan Kabayan setelah 10 tahun adalah: $V(10) = e^{0.06\times 10} \times 100$ juta =182.212 juta

Contoh

- Pak Kabayan mempunyai tabungan sebanyak P di sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 6% per tahun dan dibayar secara kontinu.
- Setelah berapa tahun nilainya akan menjadi dua kali lipat?
- $V(t) = e^{0.06t}P = 2P$.
- $e^{0.06t} = 2$
- $0.06t = \ln(2)$
- $t = \frac{\ln(2)}{0.06} = 11.5525$ tahun.

Contoh:

- Hitunglah $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-2}{x}\right)^{3x}$
- Perhatikan bahwa
- $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-2}{x}\right)^{3x} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2}{x}\right)^{3x} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2}{x}\right)^{\frac{x}{-2}(-2)3} = e^{-6}$